

Лабораторная работа №7

Имитационное моделирование

Александрова УВ

1 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александра Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной работы является создание модели $M | M | 1 | \inf$ при помощи утилиты Sci-lab (xcos).

Теоретическое введение

Модель ($M | M | 1 | \text{inf}$) относится к теории массового обслуживания и описывает систему с одним обслуживающим устройством, где:

- **M**: Входящий поток заявок (поток Пуассона).
- **M**: Время обслуживания заявок (экспоненциальное распределение).
- **1**: Одно обслуживающее устройство.
- **inf**: Неограниченная длина очереди.

Эта модель используется для анализа систем, где заявки поступают случайным образом и обслуживаются по принципу “первым пришел — первым обслужен”.

Выполнение лабораторной работы

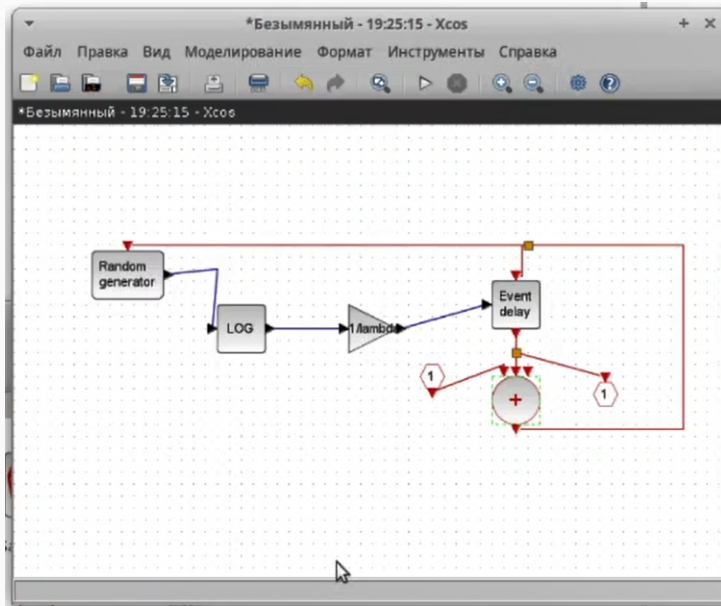


Рис. 1: Суперблок на поступление заявок

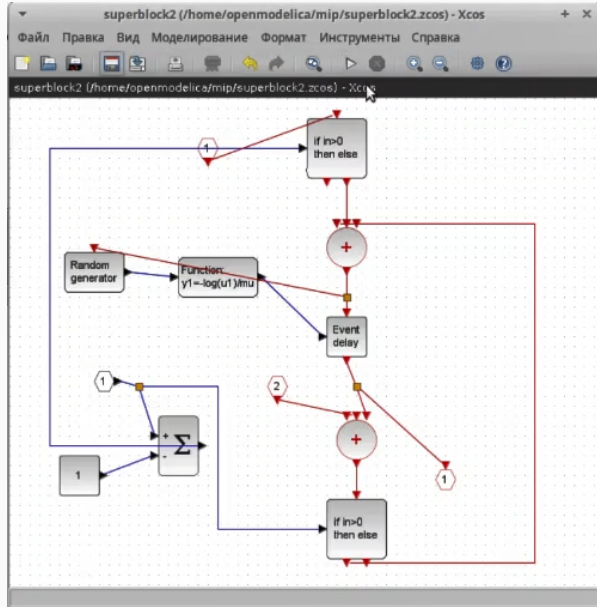


Рис. 2: Суперблок на обработку заявок

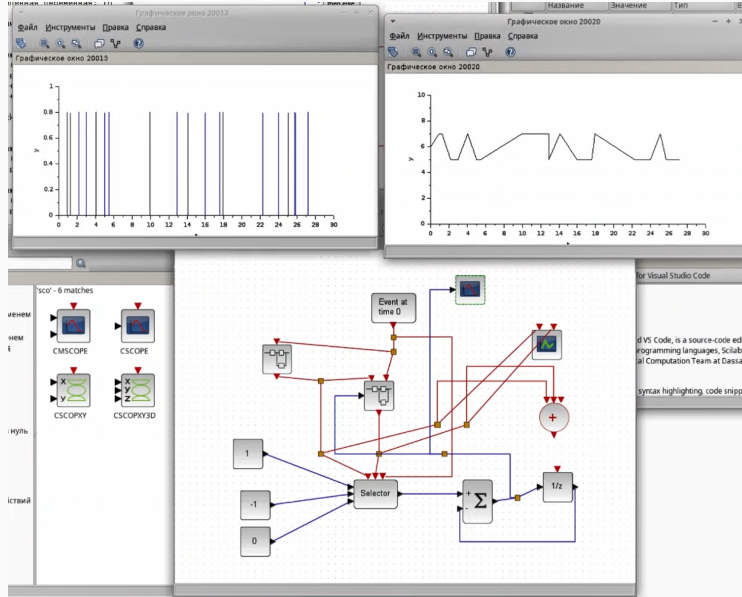


Рис. 3: Готовая модель с графиками

Выводы

Я посмстроила СМО модель в Sci-Lab.